

Chapitre 1

Modéliser un problème de décision

Feuille d'exercices

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Recherche opérationnelle

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Formuler un problème depuis un énoncé

Une brasserie artisanale produit une bière blonde et une bière brune. Chaque hectolitre de blonde nécessite 3 heures de fermentation et 2 kg de houblon ; chaque hectolitre de brune nécessite 5 heures de fermentation et 1 kg de houblon. La brasserie dispose de 90 heures de fermentation et de 40 kg de houblon par semaine. Un contrat avec un bar local impose de produire **au moins** 5 hectolitres de blonde par semaine. La marge est de 120 DH par hectolitre de blonde et 150 DH par hectolitre de brune.

- (a) Répondre aux quatre questions de la méthode : que choisit-on (avec unité et période), que veut-on, qu'est-ce qui l'en empêche, qu'est-ce qui va de soi ?
- (b) Écrire le programme linéaire complet.
- (c) La solution $x = y = 0$ est-elle admissible ? Pourquoi ce cas diffère-t-il de l'exemple de l'atelier vu en introduction, où $x = y = 0$ respectait trivialement toutes les contraintes ?

Exercice 2 — Classer les contraintes et vérifier les unités

Une usine de conserves doit respecter les énoncés suivants.

- (a) « Le stock de tomates disponible ne peut pas dépasser 800 kg ». Quel type de contrainte est-ce ?
- (b) « La commande du distributeur impose au moins 200 boîtes de conserve ». Quel type de contrainte est-ce ?
- (c) « Tout le sucre acheté dans la semaine doit être entièrement utilisé ». Quel type de contrainte est-ce ?
- (d) Le budget hebdomadaire de main-d'œuvre est de 4 000 DH. Chaque kg de conserve à la tomate (x) demande 2 heures de main-d'œuvre, chaque kg de conserve aux poivrons (y) demande 3 heures. Un étudiant propose la contrainte $2x + 3y \leq 4\,000$. Cette contrainte est-elle correctement dimensionnée ? Si non, comment la corriger ?

Exercice 3 — Repérer l'hypothèse cachée violée

Pour chacune des situations suivantes, indiquer laquelle des trois hypothèses de la programmation linéaire (proportionnalité, additivité, divisibilité) est mise en cause.

- (a) Produire un lot de biscuits nécessite un réglage fixe de la machine de deux heures, quel que soit le nombre de biscuits produits ensuite.
- (b) Une compagnie aérienne ne peut pas acheter 3,7 avions.
- (c) Produire les sacs A et B sur la même chaîne permet de partager les découpes de cuir, ce qui réduit le gaspillage de 10 % lorsque les deux sont produits ensemble, par rapport à une production séparée.

2 Exercices cumulatifs (chapitre 1 et introduction)

Exercice 4 — Vérifier le modèle de l'atelier, et lui ajouter une exigence

Rappel du modèle de l'atelier établi en introduction et au chapitre 1 :

$$\max Z = 30x + 25y \quad \text{sous} \quad \begin{cases} 2x + y \leq 100 & (\text{découpe}) \\ x + y \leq 80 & (\text{couture}) \\ x \geq 0, y \geq 0 \end{cases}$$

- (a) Appliquer les quatre questions de la méthode à ce modèle : que représentent x et y (avec unité et période), quel est l'objectif, quelles sont les contraintes, qu'est-ce qui va de soi ?

- (b) Classer le type des deux contraintes de temps.
- (c) Vérifier que les deux membres de chaque contrainte de temps ont la même unité.
- (d) La solution $x = y = 0$ est-elle admissible dans ce modèle ?
- (e) L'atelier signe désormais un contrat imposant de produire **au moins** 10 sacs B par semaine. Écrire cette nouvelle contrainte, indiquer son type, et vérifier si $x = y = 0$ reste admissible une fois cette contrainte ajoutée.

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Répartir un budget publicitaire

Une agence doit répartir un budget hebdomadaire entre publicité en ligne et publicité radio. Chaque unité de publicité en ligne coûte 500 DH et touche 8 000 personnes ; chaque unité de publicité radio coûte 800 DH et touche 6 000 personnes. Le budget hebdomadaire est de 40 000 DH. Un contrat avec la station de radio impose au moins 5 unités de publicité radio par semaine. L'objectif est de maximiser le nombre total de personnes touchées.

- (a) Appliquer les quatre questions de la méthode.
- (b) Classer le type de chacune des deux contraintes.
- (c) La solution « ne rien acheter » ($x = y = 0$) est-elle admissible ? Pourquoi ?

Exercice 6 — Un réglage fixe qui complique le modèle

Une chocolaterie artisanale doit régler sa machine à tempérer pendant 1 h 30 avant de pouvoir produire la moindre quantité de chocolat, quel que soit le volume produit ensuite ; chaque kg supplémentaire demande ensuite 6 minutes.

- (a) Le temps total de production suit-il une relation purement proportionnelle au nombre de kg produits (temps = $6 \times \text{kg}$) ? Justifier.
- (b) Laquelle des trois hypothèses de la programmation linéaire cette situation met-elle en cause ?
- (c) Si la chocolaterie produit de toute façon un volume important chaque semaine (elle ne s'arrête jamais totalement), le réglage fixe pose-t-il un problème pratique pour un modèle linéaire simple qui ignorerait ce temps fixe ? Et si elle envisage de ne **pas** produire certaines semaines ?